Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7

«Модификация контейнера и внутренняя структура хранения данных»

ДИСЦИПЛИНА: «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ КЛАССОВ И ШАБЛОНОВ»

Выполнил: студент гр. ИУ5-24Б _____ Корнеев Г. И.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ Колосов М.И.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г

Цель работы: изучить принципы построения пользовательских контейнеров в языке C++ и методы изменения их внутренней структуры хранения данных без изменения внешнего интерфейса. Закрепить навыки работы с динамической памятью, шаблонами и итераторами.

Задачи:

1. Изучить контейнер, реализованный в семинаре №5.
2. Проанализировать его внутреннюю структуру хранения данных.
3. Реализовать новую структуру хранения.
4. Сохранить внешний интерфейс контейнера.
5. Обеспечить корректную работу с STL-алгоритмами.
6. Встроить контейнер в прикладную задачу.
7. Проанализировать преимущества и недостатки выбранной структуры.

В рамках работы реализована банковская система, включающая банк, клиентов, счета различных типов, операции и историю транзакций. Контейнер MyContainer<T>, реализованный ранее как динамический массив, был модифицирован.

В новой версии контейнер использует сегментированное (блочное) хранение данных. Элементы располагаются не в одном непрерывном массиве, а в нескольких блоках фиксированного размера. Каждый блок выделяется отдельно, что позволяет избежать полного копирования элементов при расширении контейнера. Внешний интерфейс контейнера полностью сохранён по сравнению с реализацией семинара №5.

Ход выполнения работы

1. Проанализирована исходная реализация контейнера на основе массива.
2. Спроектирована новая структура хранения — массив указателей на блоки.
3. Реализовано выделение блоков фиксированного размера.
4. Реализован доступ к элементу через вычисление индекса блока и смещения.
5. Реализованы операции добавления, удаления и доступа.
6. Реализованы copy/move конструкторы и операторы.
7. Реализованы итераторы категории random access.
8. Обеспечена совместимость с std::find и std::sort.
9. Контейнер интегрирован в банковскую систему.

Демонстрация работы

В демонстрационной программе показано:
- добавление элементов;

- удаление элементов;
- поиск через std::find;
- сортировка через std::sort;
- работа итераторов;
- использование контейнера с пользовательскими типами и smart pointers.

```
================================================================================
                        1. РАБОТА С КОЛЛЕКЦИЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ
================================================================================
[INFO] В банке используется собственная коллекция MyContainer<Department>.
[INFO] Для лабораторной 7 внешний интерфейс контейнера сохранен, но внутри данные хранятся блоками.
№    Отделение          Адрес
--------------------------------------------------------------------------------
1    Центральное        Москва, ул. Бауманская, 5
2    Северное           Москва, ул. Лобненская, 12
3    Южное              Москва, Варшавское шоссе, 18
[INFO] Через std::find найдено отделение: Северное
[INFO] Отделения отсортированы по названию через std::sort.
№    Отделение          Адрес
--------------------------------------------------------------------------------
1    Северное           Москва, ул. Лобненская, 12
2    Центральное        Москва, ул. Бауманская, 5
3    Южное              Москва, Варшавское шоссе, 18
🗑 Удаление отделения Южное из коллекции                        [OK]
№    Отделение          Адрес
--------------------------------------------------------------------------------
1    Северное           Москва, ул. Лобненская, 12
2    Центральное        Москва, ул. Бауманская, 5
```

Рисунок 1 – демонстрация работы модифицированного контейнера MyContainer: поиск, сортировка и удаление элементов

```
================================================================================
                              3. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
================================================================================
💳 Оплата картой 1500 RUB (магазин: Книжный)                    [OK]
💰 Пополнение Savings на 3000 RUB                               [OK]
💸 Снятие с Credit 20000 RUB                                    [OK]
⛔ Попытка снять с Deposit 1000 RUB до разблокировки            [ERROR]
🔓 Снятие с Deposit 1000 RUB после разблокировки                [OK]
🔄 Перевод 5000 RUB со Savings на Credit                        [OK]
[INFO] На сберегательный счет начислены месячные проценты.
```

Рисунок 2 – выполнение операций в банковской системе

Анализ структуры

Преимущества:

- отсутствует необходимость перевыделения всего массива;
- уменьшено количество копирований;
- сохраняется интерфейс контейнера.

Недостатки:

- данные не являются непрерывными;
- сложнее реализация;
- хуже кэш-локальность.

По сравнению со списком — быстрее доступ по индексу. По сравнению с кучей — универсальность. По сравнению с деревом — отсутствует навязанная упорядоченность.

Вывод: в ходе лабораторной работы контейнер, разработанный в семинаре №5, был модифицирован: его внутренняя структура хранения данных изменена с динамического массива на сегментированное (блочное) хранение. При этом внешний интерфейс контейнера полностью сохранён. Реализованный контейнер поддерживает основные операции и итераторы категории random access, что позволяет использовать стандартные алгоритмы STL (`std::find`, `std::sort`). Контейнер успешно интегрирован в банковскую систему и применяется для хранения объектов предметной области.

Литература

Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103505

Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5161

Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.

Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html

Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.

Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003.
http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html.

Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html

Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522.Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. https://num-meth.ru/index.php/journal/index

Дополнительные материалы

Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html

Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. – М.: Бином, 2001.

Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181

Джосьютис Н. С++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html

Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.

Объектно-ориентированное программирование в C++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
Г. Шилдт. C++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
Бесплатные образовательные программы партнера (VK): https://education.vk.company/students